



(1) تنص نظرية الكون المستقر على أن الكون:

- (أ) نشأ من انفجار عظيم، وسيستمر في التوسع إلى الأبد
(ب) أزل له بداية أو نهاية، ويتوسع مع احتفاظه بمتوسط كثافة ثابت
(ج) سيتوقف عن التوسع وسينهار على نفسه في النهاية
(د) يتمدد، ثم ينكمش في دورات متكررة

(2) يظهر الشكل "الحلزوني اللولبي" لمجرة درب التبانة بوضوح عند رصدها من:

- (أ) المسقط الجانبي
(ب) المسقط الرأسي من الأعلى
(ج) مركز المجرة نفسه
(د) خلف الثقب الأسود

(3) استخدم العالم هابل في دراسته للمجرات مرصداً شهيراً في الولايات المتحدة يسمى:

- (أ) مرصد جبل ويلسون
(ب) مرصد جلومار
(ج) مرصد كيك
(د) مرصد بالومار

(4) إذا وجد تجمع يحوي 30 مجرة مرتبطة جدياً، فإن هذا التجمع يُصنّف على أنه:

- (أ) عنقود مجري
(ب) مجموعة مجرية
(ج) مجرة غير منتظمة
(د) نظام شمسي

(5) الترتيب الصحيح للمجرات من حيث "تناقص" كمية الغازات والأغبرة فيها (من الأكثر غازات إلى الأقل) هو:

- (أ) إهليلجية، حلزونية، غير منتظمة
(ب) حلزونية، إهليلجية، غير منتظمة
(ج) غير منتظمة، حلزونية، إهليلجية
(د) إهليلجية، غير منتظمة، حلزونية

(6) مجرة تبتعد بسرعة 21000 km/s ما بعد المجرة بالمليون فرسخ فلكي؟

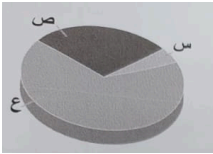
- (أ) 300
(ب) 10
(ج) 20
(د) 330

(7) ما سرعة تباعد مجرة تبعد عنا مسافة $33 \times 10^6 \text{ light years}$ ، علماً أن ثابت هابل =

70 km/s/Mpc مفترضاً أن الفرسخ الفلكي : (3.3 light years)

- (أ) 700 km/s
(ب) 2310 s
(ج) 2310×10^6
(د) 70 km/s

(8) يوضح الشكل البياني أعلاه مكونات الكون من مادة وطاقة. الرمزان اللذان يشير إلى المادة العادية والطاقة المظلمة على الترتيب هما:



- (أ) س، ص
(ب) س، ع
(ج) ص، ع
(د) ع، ص

(9) المرحلة المجهولة من مراحل تشكل الكون التي لم يفسرها أي قانون فيزيائي لغاية الآن، هي:

- (أ) النجوم الأولى
(ب) المجرات الأولى
(ج) تكون ذرات الهيدروجين والهيليوم
(د) اللحظات الأولى من الانفجار العظيم

(10) المؤشر الذي يعتمد عليه العلماء للاستدلال على وجود الكوازارات هو:

- (أ) ارتفاع مستوى انبعاثات الأشعة السينية
(ب) انخفاض مستوى انبعاثات الأشعة فوق البنفسجية
(ج) تذبذب الأشعة المرئية بشكل منتظم
(د) ارتفاع مستوى انبعاثات الأشعة تحت الحمراء

(11) تمتاز مجرة E_1 عن مجرة E_2 بأن مجرة E_1 :

- (أ) أكثر استطالة وأقل عمراً
(ب) أكثر استطالة وأكثر عمراً
(ج) أقل استطالة وأكثر عمراً
(د) أقل استطالة وأقل عمراً



(12) حسب نظرية الكون المستقر، فإن الكون:

- (أ) له بداية وله نهاية
(ب) يحتفظ بمتوسط كثافة ثابت
(ج) يقل حجمه مع مرور الزمن
(د) تتغير خصائصه بمرور الوقت

(13) الأضرار غير المعقولة وتدمير المباني الكبيرة تشير إلى:

- (أ) F0
(ب) F2
(ج) F4
(د) F5

(14) موجة الحر متوسطة المدة تستمر لمدة:

- (أ) (2-1) يوم
(ب) (4-3) أيام
(ج) (7-5) أيام
(د) أكثر من 10 أيام

(15) تصنف الأعاصير القمعية وفق مقياس فوجيتا بناءً على:

- (أ) قوة الرياح وسرعتها
(ب) مدة حدوث الأعاصير
(ج) شدة الأعاصير والضرر الذي يمكن أن يسببه
(د) معدلات هطل الأمطار وشدها

(16) جميع العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلق بالفيضانات ما عدا:

- (أ) تحدث في مدد زمنية قصيرة أو في مدد زمنية طويلة
(ب) تحدث عندما تتدفق المياه على سطح اليابسة الرطبة غالباً
(ج) تزداد احتمالية حدوثها بسبب الأنشطة البشرية
(د) تزداد احتمالية حدوثها في المناطق التي تمتاز بقلّة الغطاء النباتي

(17) توصف الرياح بأنها إعصار حسب مقياس بيفورت للرياح إذا كانت قوتها:

- (أ) 1
(ب) 5
(ج) 9
(د) 12

(18) يقاس سمك الثلج المتساقط والمتراكم خلال (24) باستخدام:

- (أ) الانيمومتر
(ب) مقياس بيفورت
(ج) مقياس المطر
(د) المسطرة المترية

(19) جميع الآتية من الأضرار الممكنة الناتجة عن الأعاصير القمعية عندما تضرب منطقة ما، ما عدا:

- (أ) تكسر أعصان الأشجار الكبيرة
(ب) تطاير الحطام إلى مسافات تصل مئات الأمتار
(ج) اقتلاع سقوف بعض المنازل
(د) الأضرار قد تصل مئات الكيلومترات

(20) المناطق التي تحدث بها الأعاصير المدارية هي:

- (أ) فوق اليابسة في المناطق المدارية القريبة من خط الاستواء
(ب) فوق اليابسة في المناطق المدارية البعيدة عن خط الاستواء
(ج) فوق المحيطات في المناطق المدارية القريبة من خط الاستواء
(د) فوق المحيطات في المناطق القطبية البعيدة عن خط الاستواء

(21) أي الآتية من الأسباب التي تزيد من احتمالية حدوث الفيضانات؟

- (أ) زيادة نفاذية الصخور
(ب) انصهار الثلوج بكميات كبيرة
(ج) زيادة الغطاء النباتي
(د) نقصان زمن الهطول المطري

(22) من الأسباب الطبيعية لحدوث الجفاف:

- (أ) طبيعة تضاريس المنطقة
(ب) تكرار زراعة الأرض
(ج) قطع الغابات
(د) الضخ الجائر للمياه الجوفية

(23) ادرس الجدول المجاور الذي يوضح المناطق (س، ص، ع) التي حدثت بها اعاصير قمعية مختلفة الشدة. الترتيب التصاعدي الصحيح لشدة الأعاصير الظاهرة في الجدول حسب أثرها التدميري (من اليمين إلى اليسار) هو:

المنطقة	الشدة وفق مقياس فوجيتا
س	F5
ص	F1
ع	F3

- (أ) ص، س، ع
(ب) ع، س، ص
(ج) س، ع، ص
(د) ص، ع، س

(24) من الآثار البارزة للتغير المناخي:

- (أ) تكرار حدوث الفيضان
(ب) انخفاض منسوب مياه البحر
(ج) انخفاض درجات الحرارة
(د) انخفاض رطوبة الهواء فوق المحيطات

(25) أقدم أنواع الصخور في الأردن هي صخور:

- (أ) الناييس والبازلت
(ب) الشيست والغرانيت
(ج) الناييس والشيست
(د) الغرانيت والناييس

(26) يتميز معقد العربة عن معقد العقبة بأن صخوره:

- (أ) غرانيتية
(ب) متحولة
(ج) كونغلواميرات
(د) بازلتية

(27) تكون سطح التسوية في:

- (أ) نهاية الحقبة القديمة
(ب) نهاية ما قبل الكامبري
(ج) بداية الحقبة الحديثة
(د) بداية ما قبل الكامبري

(28) تتميز صخور العصر السيلوري عن صخور العصر الكامبري في الأردن بأنها تتكون من صخور:

- (أ) رملية
(ب) الغضار
(ج) الدولوميت
(د) جيرية

(29) ترسب صخور البتراء الوردية في العصر:

- (أ) الكامبري
(ب) الديفوني
(ج) السيلوري
(د) البيرمي

(30) لا يوجد في الأردن أي صخور تتبع العصرين:

- (أ) الكربوني والبيرمي
(ب) الكربوني والديفوني
(ج) الديفوني والبيرمي
(د) البيرمي والكربوني

(31) معظم الصخور المنكشفة في الأردن في حقبة الحياة المتوسطة تعود للعصر:

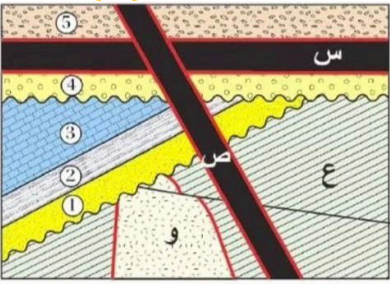
- (أ) الكامبري
(ب) الكريتاسي
(ج) الجوراسي
(د) الرباعي

(32) ترسبت صخور الجبس في الحقبة المتوسطة في الأردن في العصر:

- (أ) الترياسي
(ب) الكريتاسي
(ج) الجوراسي
(د) الثلاثي

(33) تتكشف الصخور الطينية والغرينية التابعة للعصر الترياسي في الأردن في منطقة:

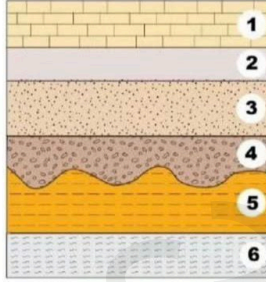
- (أ) شمال شرق البحر الميت
(ب) شمال العارضة
(ج) نهر الزرقاء
(د) جنوب البقعة



(34) يُمثل الشكل الصخور الرسوبية (1، 2، 3، 4، 5) والنارية (س، ص، ع، و) والصدع (ل): ترتيب الأحداث الجيولوجية (ل، و، ص، 5) من الأقدم إلى الأحدث هو:

- (أ) (و، ل، 5، ص)
(ب) (ل، و، ص، 5)
(ج) (5، و، ص، ل)
(د) (ص، 5، ل، و)

(35) بالاعتماد على الشكل الممثل لطبقات الصخور الرسوبية (1، 2، 3، 4، 5، 6)، عدد التعاقبات في الشكل:



- (أ) 2
(ب) 3
(ج) 4
(د) 5

(36) نوع السطح بين الطبقة (4) والطبقة (3)، هو:

- (أ) توافق
(ب) لا توافق
(ج) عدم توافق حتي
(د) عدم توافق زاوي

* يمثل الشكل مضاهاة أحفورية بين مقطعين صخريين، أجب عما يلي:

(37) عدد أسطح عدم التوافق هو:

- (أ) 1
(ب) 2
(ج) 3
(د) 4

(38) أماكن انقطاع الترسيب هي بين الطبقات:

- (أ) (4,5) و (2,3)
(ب) (7,8) و (2,3)
(ج) (2,3)
(د) (8,9) و (2,3)

(39) يطلق على ذرات العنصر الواحد التي تحوي العدد الذري نفسه وتختلف في العدد الكتلي إسم:

- (أ) البروتونات
(ب) النظائر
(ج) عمر النصف
(د) الجسيمات

(40) أي النظائر الآتية تصنف من النظائر المستقرة؟

- (أ) ^{238}U
(ب) ^{12}C
(ج) ^{40}K
(د) ^{14}C

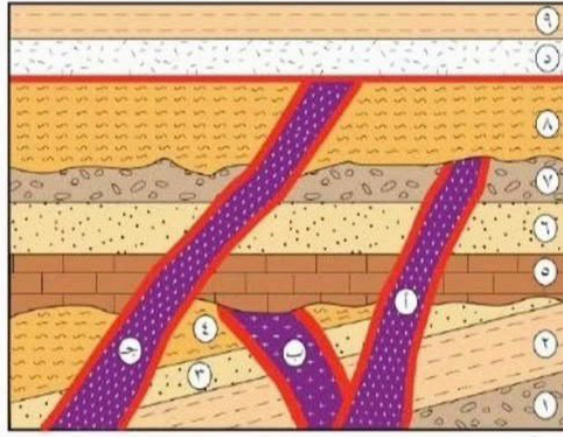
(41) إذا كان عمر النصف لنظيرة مشعة يساوي (10) مليون سنة، ووجدت عينة صخرية تحوي 6.25% من النظيرة الأم، فإن عمر العينة الصخرية يساوي:

- (أ) 50 مليون سنة
(ب) 40 مليون سنة
(ج) 20 مليون سنة
(د) 10 مليون سنة

(42) الترتيب الصحيح للوحدات الزمنية الآتية (حقبة، عصر، عصر) تصاعديا من اليمين الى اليسار في سلم الزمن الجيولوجي هي:

- (أ) حقبة، عصر، عصر
(ب) عصر، عصر، حقبة
(ج) عصر، عصر، حقبة
(د) حقبة، عصر، عصر





* يُمثل الشكل أعلاه طبقات من الصخور الرسوبية والصخور النارية. (أ ، ب ، ج ، د) ، أجب عما يأتي:

(43) ترتيب الأحداث (ج ، 9 ، ب ، 6 ، أ ، د ، 3) ، الأقدم إلى الأحدث:

- (أ) (3 ، ب ، 6 ، أ ، ب ، د ، 9)
(ب) (3 ، ب ، أ ، 6 ، ب ، 9 ، د)
(ج) (3 ، ب ، 6 ، أ ، 9 ، د ، ج)
(د) (3 ، ب ، 6 ، أ ، ج ، 9 ، د)

(44) كم تعاقباً من الصخور الرسوبية في الشكل؟

- (أ) 1
(ب) 2
(ج) 3
(د) 4

(45) جميع الآتية من المبادئ التي اعتمدت عليها في ترتيب الأحداث الجيولوجية، ما عدا:

- (أ) التعاقب الطبقي
(ب) الاحتواء
(ج) القاطع والمقطوع
(د) الترسيب الأفقي

(46) عدد سطوح عدم التوافق في الشكل؟

- (أ) 2
(ب) 3
(ج) 4
(د) 5

(47) ترتيب الوحدات الزمنية التي يتكون منها سلم الزمن الجيولوجي من الأقدم للأحدث هي:

- (أ) دهر - عصر - حقبة - عهد - عمر
(ب) دهر - حقبة - عصر - عهد - عمر
(ج) دهر - حقبة - عصر - عهد - عمر
(د) حقبة - دهر - عصر - عهد - عمر

(48) ظهرت كائنات وحيدة الخلية في الحقبة:

- (أ) الحديثة
(ب) القديمة
(ج) المتوسطة
(د) ما قبل الكامبري

(49) تراوحت أعمار صخور النيازك التي وصلت الأرض (billion years) بين:

- (أ) 4.4 - 4.5
(ب) 4.0 - 4.3
(ج) 4.3 - 5
(د) 4.53 - 4.58

(50) جميع طرائق الاضمحلال الآتية ذات عمر نصف كبير وتستخدم في قياس عمر الأرض، ما عدا:

- (أ) اليورانيوم - رصاص
(ب) الروبيديوم - سترنشيوم
(ج) الكربون - نيتروجين
(د) البوتاسيوم - أرجون

رقم	أ	ب	ج	د		رقم	أ	ب	ج	د
26			●			1		●		
27		●				2		●		
28		●				3			●	
29	●					4		●		
30		●				5			●	
31		●				6			●	
32	●					7		●		
33			●			8		●		
34	●					9	●			
35	●					10			●	
36	●					11		●		
37		●				12		●		
38	●					13	●			
39		●				14		●		
40	●					15		●		
41		●				16		●		
42			●			17	●			
43	●					18	●			
44	●					19	●			
45		●				20		●		
46		●				21		●		
47			●			22			●	
48	●					23	●			
49	●					24			●	
50		●				25		●		